2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x\le 5\}$，$N=\{x\mid -5<x<5\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{x\mid -5<x<5\}$
B. $\{x\mid -3<x<5\}$
C. $\{x\mid -5<x\le 5\}$
D. $\{x\mid -3<x\le 5\}$

【答案】**B**

【解析】
集合的交集中的元素必须同时属于两个集合，因此 $M\cap N=\{x\mid -3<x<5\}$. 所以选 B.

2. 已知复数 $z=1-2i$，那么 $\frac{1}{z}=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{2\sqrt{5}}{5}i$
B. $\frac{\sqrt{5}}{15}-\frac{2\sqrt{5}}{5}i$
C. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$
D. $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=1-2i$ 得 $\overline{z}=1+2i$，所以

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{1+2i}=\frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{1-2i}{5}=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$$

所以选 D.

3. 平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$\boldsymbol{a}=(2,0)$，$|\boldsymbol{b}|=1$，则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=1$. 因此

$$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=4+4+4=12$$

由于模长为正，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2\sqrt{3}$. 所以选 B.

4. 已知圆 C 与直线 $x-y=0$ 及 $x-y-4=0$ 都相切，圆心在直线 $x+y=0$ 上，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2+(y-1)^2=2$
B. $(x-1)^2+(y+1)^2=2$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=2$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

【答案】**B**

【解析】

两条平行切线 $x-y=0$ 与 $x-y-4=0$ 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$，所以圆的半径为 $\sqrt{2}$. 圆心到两条切线距离相等，故圆心在中线 $x-y-2=0$ 上；又圆心在 $x+y=0$ 上. 联立得圆心为 $(1,-1)$，从而圆的方程为

$$(x-1)^2+(y+1)^2=2$$

所以选 B.

5. 从 5 名男医生，4 名女医生中选 3 名医生组成一个医疗小分队，要求其中男，女医生都有，则不同的组队方案共有（ ）

A. 70 种　　B. 80 种　　C. 100 种　　D. 140 种

【答案】**A**

【解析】

按男医生人数分类，三人中有男有女的方案数为

$$C_5^1C_4^2+C_5^2C_4^1=5\cdot 6+10\cdot 4=70$$

所以选 A.

6. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $\frac{S_6}{S_3}=3$，则 $\frac{S_9}{S_6}=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{7}{3}$　　C. $\frac{8}{3}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 前三项和不为零，且

$$S_6=S_3+q^3S_3$$

由 $\frac{S_6}{S_3}=3$ 得 $1+q^3=3$，即 $q^3=2$. 又

$$S_9=S_6+q^6S_3=(3+4)S_3=7S_3$$

所以 $\frac{S_9}{S_6}=\frac{7}{3}$. 因此选 B.

7. 曲线 $y=\frac{x}{x-2}$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=x-2$　　B. $y=-3x+2$　　C. $y=2x-3$　　D. $y=-2x+1$

【答案】**D**

【解析】

函数 $y=\frac{x}{x-2}$ 的导数为

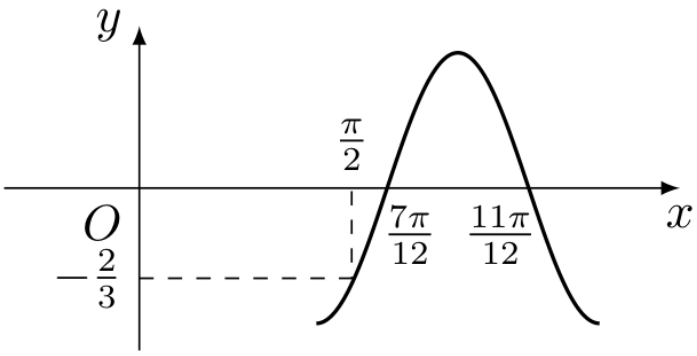
$$y'=\frac{(x-2)-x}{(x-2)^2}=-\frac{2}{(x-2)^2}$$

在 $x=1$ 处的切线斜率为 -2，故切线为

$$y+1=-2(x-1)$$

即 $y=-2x+1$. 所以选 D.

8. 已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\phi)$ 的图象如图所示，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{3}$，则 $f(0)=$（ ）



A. $-\frac{2}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由图像可知，$x=\frac{7\pi}{12}$ 和 $x=\frac{11\pi}{12}$ 是相邻零点，零点间距为 $\frac{\pi}{3}$，所以半个周期为 $\frac{\pi}{3}$，从而 $\omega=3$. 在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处函数由负值向正值穿过横轴，可写成

$$f(x)=A\sin\left(3x-\frac{7\pi}{4}\right)$$

代入 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{3}$，得

$$-A\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{2}{3}$$

所以 $A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 因此

$$f(0)=A\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2}{3}$$

所以选 B.

9. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加，则满足 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$　　B. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$　　D. $\left[\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由于 f 为偶函数，$f(2x-1)=f(|2x-1|)$. 又 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，所以

$$f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)\Leftrightarrow|2x-1|<\frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{1}{3}<x<\frac{2}{3}$$

所以选 A.

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 a_1，a_2，...，a_N，其中收入记为正数，支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V，那么在图中空白的判断框和处理框中，应分别填入下列四个选项中的（ ）

texfigure[max width=0.60linewidth,width=0.60linewidth]{img_repaint/2009/liaoning_science/q10_fig1.tex}

A. $A>0$，$V=S-T$　　B. $A<0$，$V=S-T$
C. $A>0$，$V=S+T$　　D. $A<0$，$V=S+T$

【答案】**C**

【解析】
收入记为正数，因此当 $A>0$ 时应把 A 累加到收入总额 S，判断框应为 $A>0$. 支出记为负数，故 T 是所有支出数据之和，月净盈利为收入加上负的支出，即 $V=S+T$. 所以选 C.

11. 正六棱锥 $P-ABCDEF$ 中，G 为 PB 的中点，则三棱锥 $D-GAC$ 与三棱锥 $P-GAC$ 体积之比为（ ）

A. 1 : 1　　B. 1 : 2　　C. 2 : 1　　D. 3 : 2

【答案】**C**

【解析】
取正六边形外接圆半径为 1，设棱锥高为 h，建立直角坐标系，使底面在 $z=0$ 上，令 $A=(1,0,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=(-1,0,0)$，$P=(0,0,h)$. 则 G 为 PB 的中点，故 $G=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{h}{2}\right)$. 由三点 G，A，C 可得平面 GAC 的方程为 $x+\sqrt{3}y=1$. 点 D 到该平面的距离为 $\frac{|-1-1|}{\sqrt{1+3}}=1$，点 P 到该平面的距离为 $\frac{|0-1|}{\sqrt{1+3}}=\frac{1}{2}$. 两个三棱锥的底面同为 $\triangle GAC$，所以体积比等于高之比，即

$$V_{D-GAC}:V_{P-GAC}=1:\frac{1}{2}=2:1$$

所以选 C.

12. 若 x_1 满足 $2x+2^x=5$，x_2 满足 $2x+2\log_2(x-1)=5$，则 $x_1+x_2=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. 3　　C. $\frac{7}{2}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

令 $h(x)=2x+2^x$，则

$$h'(x)=2+2^x\ln 2>0$$

所以 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增加，故 x_1 唯一．令

$$y=2^{x_1-1}=\frac{5}{2}-x_1>0$$

则 $\log_2 y=x_1-1$，从而

$$y+\log_2 y=\left(\frac{5}{2}-x_1\right)+(x_1-1)=\frac{3}{2}$$

而 x_2 满足的方程等价于

$$(x_2-1)+\log_2(x_2-1)=\frac{3}{2}$$

函数 $y+\log_2 y$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增加，因此其正根唯一，故 $x_2-1=y$．所以

$$x_1+x_2=x_1+1+y=x_1+1+\frac{5}{2}-x_1=\frac{7}{2}$$

所以选 C.

填空题

13. 某企业有 3 个分厂生产同一种电子产品，第一，二，三分厂的产量之比为 $1:2:1$，用分层抽样方法（每个分厂的产品为一层）从 3 个分厂生产的电子产品中共取 100 件作使用寿命的测试，由所得的测试结果算得从第一，二，三分厂取出的产品的使用寿命的平均值分别为 $980\sim h$，$1020\sim h$，$1032\sim h$，则抽取的 100 件产品的使用寿命的平均值为_____$\{\}h$.

【答案】1013

【解析】

产量之比为 $1:2:1$，分层抽样也按此比例抽取，所以三厂分别抽取 25、50、25 件．样本平均寿命为加权平均数

$$\frac{25\cdot 980+50\cdot 1020+25\cdot 1032}{100}=1013$$

因此填 1013.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $6S_5-5S_3=5$，则 $a_4=$_____$\{\}$.

【答案】$\frac{1}{3}$

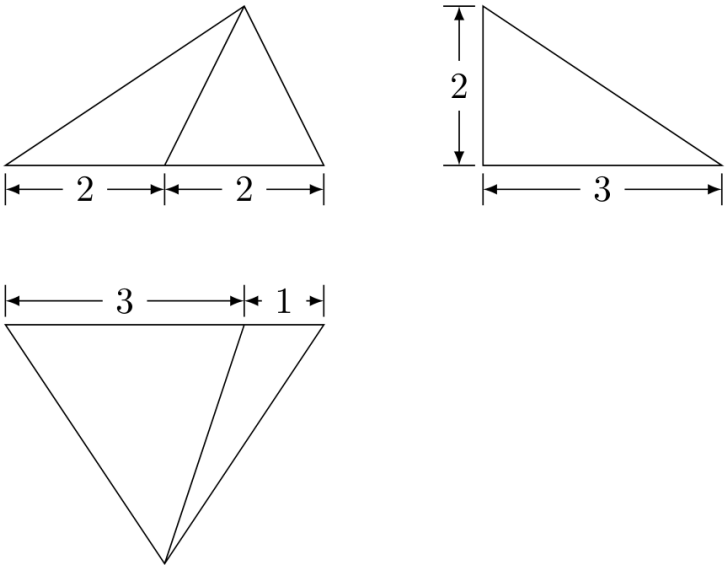
【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d．由等差数列前 n 项和公式，$S_5=5a_3$，$S_3=3a_2$．因而

$$6S_5-5S_3=30a_3-15a_2=15(2a_3-a_2)=15a_4$$

由题设 $15a_4=5$，所以 $a_4=\frac{1}{3}$.

15. 设某几何体的三视图如下（尺寸的长度单位为 m）. 则该几何体的体积为_____$\{\}m^3$.



【答案】4

【解析】

由三视图可知，该几何体是一个三棱锥．取俯视图所示的三角形为底面，它的底和高分别为 $4\sim m$ 与 $3\sim m$，故底面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6\sim m^2$$

由正视图和侧视图可知，三棱锥的高为 $2\sim m$．因此体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot 6\cdot 2=4\sim m^3$$

所以填 4.

16. 已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，$A(1,4)$，P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为 _____{}.

【答案】9

【解析】

双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{4+12}=4$，左、右焦点分别为 $F=(-4,0)$ 和 $F_1=(4,0)$. 设 $P=(x,y)$ 在右支上，则 $x\geq 2$，且由双曲线方程得 $y^2=3x^2-12$. 于是

$$|PF_1|^2=(x-4)^2+y^2=4(x-1)^2$$

所以 $|PF_1|=2x-2$，并且由双曲线定义 $|PF|=|PF_1|+4$. 因此

$$|PF|+|PA|=2x+2+|PA|$$

下面证明 $|PA|+2x\geq 7$. 当 $x\geq\frac{7}{2}$ 时显然成立. 当 $2\leq x<\frac{7}{2}$ 时，$7-2x>0$，且

$$|PA|^2-(7-2x)^2=(x-1)^2+(y-4)^2-(7-2x)^2=2(13x-4y-22)$$

另一方面，利用 $y^2=3x^2-12$，有

$$(13x-22)^2-(4y)^2=121\left(x-\frac{286}{121}\right)^2\geq 0$$

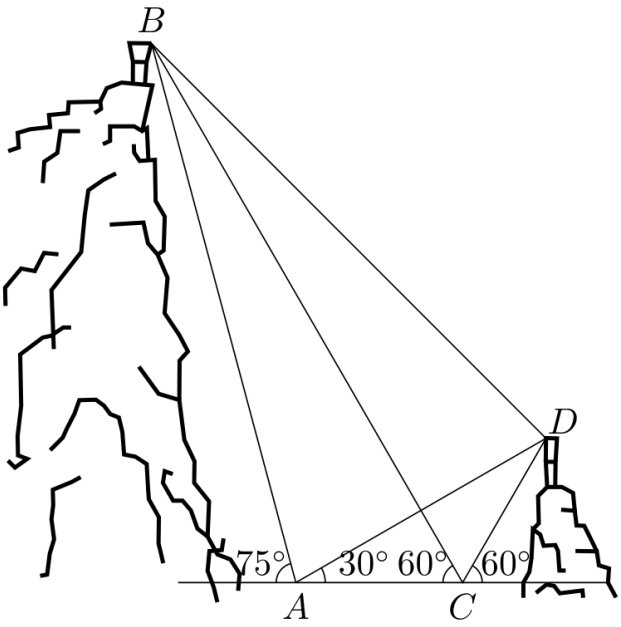
由于 $x\geq 2$，$13x-22>0$，故 $13x-22\geq 4|y|\geq 4y$. 从而 $|PA|^2\geq(7-2x)^2$，即 $|PA|+2x\geq 7$. 等号在 $P=\left(\frac{286}{121},\frac{264}{121}\right)$ 时取得，所以

$$|PF|+|PA|\geq 9$$

故最小值为 9.

解答题

17. 如图，A，B，C，D 都在同一个与水平面垂直的平面内，B，D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 75°，30°，于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 60°，$AC=0.1\sim km$. 试探究图中 B，D 间距离与另外哪两点间距离相等，然后求 B，D 的距离.（计算结果精确到 $0.01\sim km$，$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{6}\approx 2.449$）



【解析】

设 $AC=l=0.1\sim km$. 由仰角可知，在三角形 ABC 中，$\angle BAC=105^\circ$，$\angle BCA=60^\circ$，所以 $\angle ABC=15^\circ$. 在三角形 ACD 中，$\angle CAD=30^\circ$，$\angle ACD=120^\circ$，所以 $\angle ADC=30^\circ$. 因此

$$AB^2=l^2\frac{\sin^2 60^\circ}{\sin^2 15^\circ}=l^2\left(6+3\sqrt{3}\right)$$

且由正弦定理 $BC=\frac{l(\sin 75^\circ)}{\sin 15^\circ}=l\left(2+\sqrt{3}\right)$，$CD=l$. 又 $\angle BCD=60^\circ$，所以由余弦定理

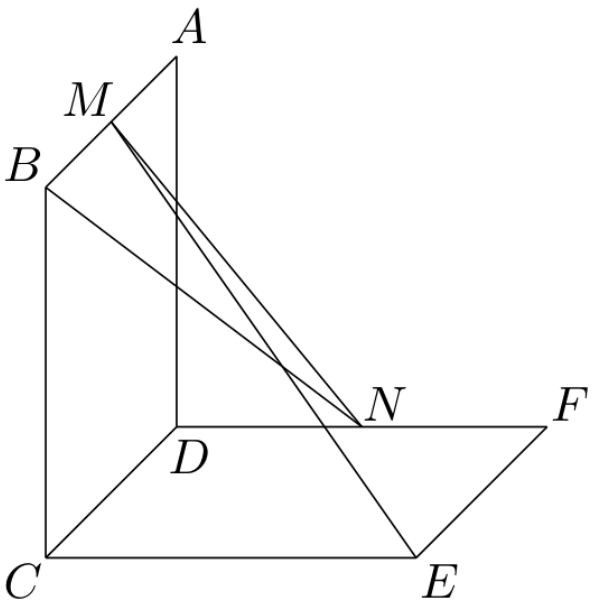
$$BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos 60^\circ=l^2\left(6+3\sqrt{3}\right)=AB^2$$

长度均为正，故 $BD=BA$. 于是

$$BD=AB=\frac{l(\sin 60^\circ)}{\sin 15^\circ}=0.1\cdot\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}\approx 0.33\sim km$$

18. 如图，已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内，M，N 分别为 AB，DF 的中点.

1. (1) 若平面 $ABCD\perp$ 平面 $DCEF$，求直线 MN 与平面 $DCEF$ 所成角的正弦值；
2. (2) 用反证法证明：直线 ME 与 BN 是两条异面直线.



【解析】

1. (1) 设正方形边长为 a，取 $D=(a,0,0)$，$C=(0,0,0)$，$B=(0,0,a)$，$A=(a,0,a)$，并令第二个正方形所在平面为 $z=0$，则 $F=(a,a,0)$. 因此 $M=\left(\frac{a}{2},0,a\right)$，$N=\left(a,\frac{a}{2},0\right)$.

直线 MN 的方向向量可取 $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},-a\right)$，其长度为 $asqrt\left(\frac{3}{2}\right)$. 与平面 $DCEF$ 所成角的正弦等于方向向量的竖直分量绝对值与向量长度之比，所以

$$\sin\theta=\frac{a}{asqrt\left(\frac{3}{2}\right)}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

1. (2) 反设直线 ME 与 BN 共面. 设正方形边长为 $a>0$，以 C 为原点，取单位向量 $\boldsymbol{e}$，$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 分别沿 CD，CB，CE 方向，则 $\boldsymbol{e}$，$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 线性无关. 于是

$C=0$，$D=abold(e)$，$B=abold(u)$，$A=a(\boldsymbol{e}+\boldsymbol{u})$，$E=abold(v)$，$F=a(\boldsymbol{e}+\boldsymbol{v})$. 因而 $M=a\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{e}+\boldsymbol{u}\right)$，$N=a\left(\boldsymbol{e}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}\right)$. 两直线的方向向量分别为 $-\frac{1}{2}\boldsymbol{e}-\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{e}-\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}$，它们不成比例，所以不平行. 共面且不平行则必相交. 若交点对应参数 t，s，则

$$M+t(E-M)=B+s(N-B)$$

比较 $\boldsymbol{e}$，$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 的系数，得到

$$begin\{cases\}\frac{1-t}{2}=s,\ 1-t=1-s,\ t=\frac{s}{2}end\{cases\}$$

后两式给出 $t=s$ 与 $t=\frac{s}{2}$，所以 $s=t=0$，代入第一式却得 $\frac{1}{2}=0$，矛盾. 因此两直线不共面；结合它们不平行，直线 ME 与 BN 是两条异面直线.

19. 某人向一目标射击 4 次，每次击中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 该目标分为 3 个不同的部分，第一，二，三部分面积之比为 1 : 3 : 6. 击中目标时，击中任何一部分的概率与其面积成正比.

1. (1) 设 X 表示目标被击中的次数，求 X 的分布列；
2. (2) 若目标被击中 2 次，A 表示事件“第一部分至少被击中 1 次或第二部分被击中 2 次”，求 $P(A)$.

【解析】

1. (1) 每次击中目标的概率为 $p=\frac{1}{3}$，所以 $X\sim B\left(4,\frac{1}{3}\right)$. 于是

$$P(X=k)=C_4^{k\left(\frac{1}{3}\right)^{k\left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}}}$$

其中 $k=0$，1，2，3，4. 因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} X&0&1&2&3&4\ hline $P(X=k)$&$\frac{16}{81}$&$\frac{32}{81}$&$\frac{8}{27}$&$\frac{8}{81}$&$\frac{1}{81}$ end{tabular} end{center}

1. (2) 在已击中目标的条件下，击中第一、二、三部分的概率分别为 $\frac{1}{10}$，$\frac{3}{10}$，$\frac{6}{10}$. 事件 A 中“第一部分至少被击中一次”和“第二部分被击中两次”互斥，故

$$P(A)=\left[1-\left(\frac{9}{10}\right)^2\right]+\left(\frac{3}{10}\right)^2=\frac{19}{100}+\frac{9}{100}=0.28$$

20. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，两个焦点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) E，F 是椭圆 C 上的两个动点. 如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数，证明直线 EF 的斜率为定值，并求出这个定值.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，则 $a^2-b^2=1$. 代入 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1$$

令 $a^2=u$，则 $b^2=u-1$，从而

$$\frac{1}{u}+\frac{9}{4(u-1)}=1\Leftrightarrow 4u^2-17u+4=0$$

解得 $u=4$ 或 $u=\frac{1}{4}$. 因为 $a^2>c^2=1$，只能取 $a^2=4$，故 $b^2=3$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设直线 AE 的斜率为 m，则直线 AF 的斜率为 $-m$. 在斜率为 m 的直线上令 $x=1+u$，$y=\frac{3}{2}+\mu$. 代入椭圆方程，因 $u=0$ 对应点 A，另一个交点对应

$$u_m=-\frac{\frac{1}{2}+m}{\frac{1}{4}+\frac{m^2}{3}}=-\frac{6(1+2m)}{3+4m^2}$$

同理，点 F 对应

$$u_{-m}=-\frac{6(1-2m)}{3+4m^2}$$

由于直线 EF 已定义且 E，F 为不同点，$m\neq 0$，并且

$$u_m-u_{-m}=-\frac{24m}{3+4m^2}\neq 0$$

故

$$\frac{y_E-y_F}{x_E-x_F}=\frac{mu_m-(-m)u_{-m}}{u_m-u_{-m}}=\frac{m(u_m+u_{-m})}{u_m-u_{-m}}=\frac{1}{2}$$

所以直线 EF 的斜率为定值 $\frac{1}{2}$.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+(a-1)\ln x$，$a>1$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 证明：若 $a<5$，则对于任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，$x_1\neq x_2$，有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1$.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=x-a+\frac{a-1}{x}=\frac{(x-1)(x-a+1)}{x}$$

当 $1<a<2$ 时，$0<a-1<1$，故 $f'(x)$ 在 $(0,a-1)$、$(1,+\infty)$ 上为正，在 $(a-1,1)$ 上为负．因此 $f(x)$ 在 $(0,a-1)$、$(1,+\infty)$ 上单调增加，在 $(a-1,1)$ 上单调减少．

当 $a=2$ 时，$f'(x)=\frac{(x-1)^2}{x}\geq 0$，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加．

当 $a>2$ 时，$1<a-1$，故 $f'(x)$ 在 $(0,1)$、$(a-1,+\infty)$ 上为正，在 $(1,a-1)$ 上为负．因此 $f(x)$ 在 $(0,1)$、$(a-1,+\infty)$ 上单调增加，在 $(1,a-1)$ 上单调减少．

1. （2）令 $g(x)=f(x)+x=\frac{1}{2}x^2-(a-1)x+(a-1)\ln x$．当 $1<a<5$ 时，

$$g'(x)=\frac{x^2-(a-1)x+(a-1)}{x}$$

分子是关于 x 的二次式，其判别式为

$$\Delta=(a-1)^2-4(a-1)=(a-1)(a-5)<0$$

因二次式首项系数为正，分子恒正；又 $x>0$，所以 $g'(x)>0$，即 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增加．因此对任意不同的 x_1，$x_2>0$，

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}+1=\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}>0$$

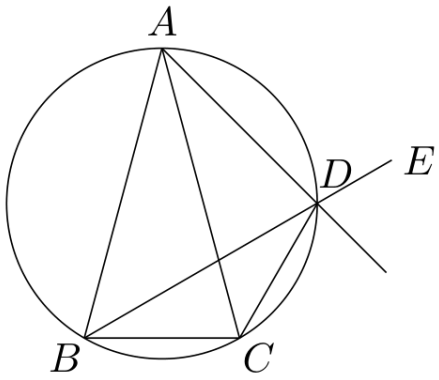
从而

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1$$

选做题

22. 已知 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D 是 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 $widehat{AC}$ 上的点（不与点 A，C 重合），延长 BD 至 E．

1. (1) 求证：AD 的延长线平分 $\angle CDE$；
2. (2) 若 $\angle BAC=30^{\circ}$，$\triangle ABC$ 中 BC 边上的高为 $2+\sqrt{3}$，求 $\triangle ABC$ 外接圆的面积．



【解析】

1. （1）设 A' 为 AD 的延长线上满足 D 在 A 与 A' 之间的点. 按圆周上的顺序记弧为 $widehat{AD}$，$widehat{DC}$，$widehat{CB}$，$widehat{BA}$. 因为 $AB=AC$，对应的弧相等，所以

$$m(widehat{BA})=m(widehat{AD})+m(widehat{DC})$$

由圆周角定理，

$$\angle CDA=\frac{1}{2}[m(widehat{CB})+m(widehat{BA})]$$

又因为 B，D，E 共线且 DE 是 DB 的延长线，三角形 ABD 的外角定理给出

$$\angle ADE=\angle DAB+\angle ABD=\frac{1}{2}[m(widehat{DC})+m(widehat{CB})+m(widehat{AD})]$$

利用上述弧的相等关系，得 $\angle ADE=\angle CDA$. 由于 DA' 与 DA 为反向射线，有 $\angle CDA'=180^\circ-\angle CDA$，$\angle A'DE=180^\circ-\angle ADE$，故 $\angle CDA'=\angle A'DE$. 因而 AD 的延长线平分 $\angle CDE$.

1. （2）设从 A 向 BC 作高，垂足为 H. 因为 $AB=AC$，所以 AH 也是中线和角平分线，$AH=2+\sqrt{3}$，$\angle BAH=15^\circ$. 在直角三角形 ABH 中，

$$BH=AH\tan 15^\circ=\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)=1$$

所以 $BC=2$. 由正弦定理 $BC=2R\sin 30^\circ=R$，故外接圆半径 $R=2$，面积为 $\pi R^2=4\pi$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=1$，$M$，$N$ 分别为 C 与 x 轴，y 轴的交点.

1. (1) 写出 C 的直角坐标方程，并求 M，N 的极坐标；
2. (2) 设 MN 的中点为 P，求直线 OP 的极坐标方程.

【解析】

1. （1）由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，有

$$\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{x+\sqrt{3}y}{2}=1$$

所以曲线的直角坐标方程为 $x+\sqrt{3}y=2$. 与 x 轴交于 $M=(2,0)$，与 y 轴交于 $N=\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$，故 $M(2,0)$，$N\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{\pi}{2}\right)$ 为它们的极坐标.

1. （2）中点为 $P=\left(1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 因此 OP 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan\frac{\pi}{6}$，其极角为 $\frac{\pi}{6}$. 直线包含两个方向，故极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{6}$，其中 $\rho\in\mathbb{R}$.

24. 设函数 $f(x)=|x-1|+|x-a|$.

1. (1) 若 $a=-1$，解不等式 $f(x)\geq 3$；
2. (2) 如果 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)\geq 2$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=-1$ 时，$f(x)=|x-1|+|x+1|$. 分三段讨论：

$$f(x)=begin\{cases\}-2x, x\le -1,\backslash\ 2, -1\le x\le 1,\backslash\ 2x, x\ge 1end\{cases\}$$

因此 $f(x)\ge 3$ 等价于 $x\le -\frac{3}{2}$ 或 $x\ge \frac{3}{2}$，解集为

$$\left(-\infty,-\frac{3}{2}\right]\cup\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$$

1. (2) 对任意 x，由三角不等式

$$f(x)=|x-1|+|x-a|\ge|(x-1)-(x-a)|=|a-1|$$

当 x 位于 a 与 1 之间时等号成立，所以 $f(x)$ 的最小值为 $|a-1|$. 题设等价于 $|a-1|\ge 2$，即

$$a\le -1 或a\ge 3$$

故 $a\in(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.